

Közös portfólióhonlap

Válasszatok témát. Osszátok meg a munkát. Mutassátok meg, mire vagytok képesek.

18 téma	2-3 fős csapat	3 hét
Sokféle érdeklődéshez	Közös felelősség	9 tanóra: 4-12. óra

Diákoknak kiosztható feladatfüzet, választható projektlapokkal, közös követelményekkel, kitölthető tervező- és tesztlappal.

A kötelező projekt HTML-re és CSS-re épül. Három egyszerű, összekapcsolt oldalt készítenek. Nem kell backend, adatbázis, bejelentkezés vagy böngészőben futó C#-program. JavaScript csak akkor kerül bele, ha az alapverzió már kész.

Készítette: Czifra Bálint

Csapatnév: _____

Tagok: _____

Választott téma száma: _____ Projektkezdés: _____

Használat: közös keretek 3-4. oldal; választható témák 5-22. oldal; kitölthető lapok 23-24. oldal; értékelés 25. oldal; tanári szervezés 26. oldal.

Melyik világot építitek meg?

Egyetlen témát válasszatok. Ha többen választanátok ugyanazt, egyeztetsetek eltérő tartalmi fókuszot vagy célközönséget a tanárral.

Szám	Honlaptéma	Kapcsolódás	Oldal
01	Középfölde útikalauza	Irodalom és fantasy	5
02	Sejtváros: élet a mikroszkóp alatt	Biológia	6
03	Hangulatból lejátszási lista	Zene és digitális kultúra	7
04	Egy nap az ókori Rómában	Történelem	8
05	English Survival Kit	Angol nyelv	9
06	C# kezdőkód-labor	Programozás	10
07	Matek a játékok mögött	Matematika	11
08	Űrküldetés-tervező	Fizika és csillagászat	12
09	Elemek a mindennapokban	Kémia	13
10	Egy város, három nézőpont	Földrajz és helyismeret	14
11	Filmklub spoiler nélkül	Média és mozgóképkultúra	15
12	Osztálybajnokság bemutatóoldala	Testnevelés és szervezés	16
13	Zöldebb sulis: ötletből terv	Fenntarthatóság	17
14	Hírnymozók	Médiaismeret és szövegértés	18
15	Digitális minigaléria	Vizuális kultúra	19
16	Társasjáték-műhely	Játéktervezés és szövegalkotás	20
17	Irodalmi karakterstúdió	Magyar nyelv és irodalom	21
18	A mi fejlesztőstúdióink	Pályaorientáció és informatika	22

Azonos technikai lépték, eltérő téma: minden projekt 3 HTML-oldal + 1 közös CSS-fájl. A plusz funkció nem helyettesíti a pontos tartalmat és a jól működő alapokat. Három fő esetén is ugyanekkora a kötelező termék.

Ezt készíti el minden csapat

A témalap tartalmi minimumai és az alábbi közös technikai követelmények együtt alkotják a feladatot.

Fájl	Mi kerüljön rá?
index.html	Témanyitó és célközönség; a téma rövid bemutatása, a témalap ide illő részei; jól látható navigáció.
tema.html	A választott téma részletesebb kártyái, táblázata, útvonala vagy galériája. A projektlap minimumait a három oldal között ésszerűen osszátok el.
muhely.html	Témához illő mini feladat vagy alkotási folyamat; tagbemutató; ki mit készített; 1 képernyőkép és 1 rövid HTML/CSS-részlet a saját munkából; forráslista.
style.css	Mindhárom oldalon ugyanaz a közös stíluslap. A képek külön images mappába kerüljenek.

Technikai minimum

Mindhárom oldalon legyen egyedi oldalcím, lang="hu" (angol szövegnél szükség szerint lang="en"), UTF-8, viewport, logikus címsorrend, header/nav/main/footer és működő relatív menü. A navigációval bármelyik oldalról elérhető legyen a másik kettő.

Kinézet és használhatóság

Legyen közös szín- és betűrendszer, legalább egy kártyás vagy rácsos elrendezés, olvasható kontraszt és látható billentyűzetfókusz. 390 és 1280 pixel széles nézetben se legyen zavaró vízszintes túlcscordulás. Egy egyszerű médiafeltétel elegendő.

Tartalom és képek

Kb. 350-550 szó saját szöveg összesen, a kód példák és táblázatadatok nélkül; tömören fogalmazzatok. Legalább 2 saját vagy megfelelően felhasználható vizuális elem legyen, a témalap nagyobb darabszáma esetén azt kövessétek. CSS-ábra is elfogadható; a képek kapjanak alt szöveget.

Forrás és munkanyom

Legalább 2 tartalmi forrást rögzítsetek címmel, szerzővel/intézménnyel és linkkel vagy tankönyvi oldalszámmal. Jelöljétek a képek eredetét. Saját műnél „saját készítés”. Minden tag legalább 2 értelmes Git-commitot készítsen, ha a tárhely rendelkezésre áll; mellé rövid feladatnapló kell.

A honlap az index.html megnyitásával legyen használható. Java és JavaScript két külön nyelv: ehhez a kötelező munkához egyik sem szükséges. C# csak a C#-oktató téma példáinak külön futtatásához kell.

Három hét, kilenc tanóra

A projekt a 4. tanórán indul és a 12. tanórán zárul. Minden óra javasolt ritmusa: 8 perc célzott ismétlés, 32 perc munka, 5 perc ellenőrzés.

Hét / óra	Rövid elmélet	Gyakorlat és kész eredmény
1. / 4.	Cél, minimum és feladatmegosztás.	Témaválasztás; tervezőlap; mappák és tárhely. A végén mindenki tudja az első saját feladatát.
1. / 5.	Szemantikus HTML, címsor, relatív link.	A három HTML-oldal és közös menü elkészítése. Próbaszöveggel minden link működik.
1. / 6.	Tartalmi hierarchia, képek és alt szöveg.	A témaszövegek első verziója és képek helye. M1: kattintható háromoldalas váz.
2. / 7.	Közös CSS, szelektor, öröklődés.	Színek, betűk, közös osztályok és térközök; legalább egy kész mintakártya.
2. / 8.	Box model, Flexbox vagy Grid.	Témakártyák/táblázat/galéria összeállítása. Minden kötelező tartalmi elem a helyére kerül.
2. / 9.	Viewport és médiafeltétel.	Mobilnézet, műhelyoldal és források. M2: minden minimumfunkció és tartalom elkészült.
3. / 10.	Tesztadat, elvárt és tényleges eredmény.	Másik csapat teszteli az oldalt; kitöltött tesztlap; legalább 2 javítás vagy igazolt észrevétel.
3. / 11.	Hibaprioritás és rövid demó felépítése.	Javítások, újratest, README, ZIP-csomag; 90 másodperces demó próba. M3: átadható verzió.
3. / 12.	Tömör szakmai magyarázat.	Csapatdemók, egyéni hozzájárulás megmutatása, leadás és rövid önértékelés.

Időkeret: 9×45 perc = 405 perc, ebből a 32 perces munkablokkok együtt 288 percet adnak. Kötelező házi fejlesztésre ne építsetek. Ha a 9. órára hiányzik alapkövetelmény, a bővítést hagyjátok el. Kész sablonkeretrendszer helyett használjatok már ismert HTML/CSS-megoldásokat.

Középfölde útikalauza

Készítsetek kezdő rajongóknak útikalauzt A Gyűrűk Ura világához! A honlap segítse megérteni, kik indulnak útnak, milyen helyeken járnak, és miért fontos az együttműködés. Válasszatok külön a történet tényeit és a saját rajongói ötleteiteket.

Témaspecifikus minimum

- 01.** Mutassatok be 4 szereplőt saját, 2-3 mondatos leírással és egy-egy jellemző tulajdonsággal.
- 02.** Készítsetek 4 állomásos útvonalat, állomásonként rövid magyarázattal; egyszerű CSS-kártyasor is lehet térkép helyett.
- 03.** Hasonlítsatok össze 3 helyszínt egy kis táblázatban: hangulat, veszély, jelentőség.
- 04.** A műhelyoldalon legyen 3 kérdés lenyitható válasszal és egy rövid csapatreflexió: ki milyen szerepet vállalt?

Lehetséges végeredmény

Választható forma: kalandnapló vagy utazási iroda jellegű útikalauz. Mindkettő ugyanazt a kis tartalmi csomagot dolgozza fel.

Munkamegosztás 2 fővel

A: szereplők, kezdőoldal és közös navigáció. B: útvonal, helyszíntáblázat és témalap. Közös: műhelyoldal, egységes CSS és teszt.

Munkamegosztás 3 fővel

A: kezdőoldal és szereplők. B: témalap és útvonal. C: műhelyoldal, kérdések és csapatbemutató. Mindhárman: saját oldal CSS-e és egy társ oldalának tesztje.

Szükséges tudás és eszközök

HTML-kártyák, lista, táblázat; CSS-színek, háttér, Flexbox vagy egyszerű rács. A történet ismerete vagy rövid, ellenőrzött forrásfeldolgozás. Közös alap: VS Code vagy más editor, böngésző, egyszerű Git-használat; backend nem kell.

Témához illő átvételi próba: A látogató 1 perc alatt találjon egy szereplőt és az útvonal második állomását.

Legfeljebb 1 bővítés: egy saját címer CSS-ből, vagy JavaScriptes világos/sötét nézet.

A közös 3 oldalas szerkezet, műhely-portfólió és technikai minimum ezen a témán is kötelező (3. oldal). Minden tag írjon HTML-t/CSS-t, és ellenőrizze egy társa munkáját.

Sejtváros: élet a mikroszkóp alatt

Mutassátok be a sejtet úgy, mintha egy város lenne! A párhuzam segítse a megértést, de minden hasonlat mellett írjátok le a valódi biológiai szerepet is. Döntsétek el, növényi vagy állati sejt lesz az alapotok.

Témaspecifikus minimum

- 01.** Mutassátok be 5 sejtrészletet vagy sejtalkotót: név, feladat, városi hasonlat.
- 02.** Készítsetek saját, egyszerű sematikus ábrát számozott jelölésekkel; nem szükséges kattintható térkép.
- 03.** Magyarázzatok el egy sejten belüli folyamatot 4 rövid lépésben, a tanultak alapján.
- 04.** A műhelyoldalon legyen 3 gyakori félreértés és javításuk, lenyitható megoldásokkal.

Lehetséges végeredmény

Választható forma: városi idegenvezető vagy digitális biológiai poszter. Az ábra lehet saját rajz lefényképezve.

Munkamegosztás 2 fővel

A: kezdőoldal, sejtrészletek és navigáció. B: témalap, saját ábra és folyamat. Közös: félreértések, műhelyoldal, CSS és szakmai ellenőrzés.

Munkamegosztás 3 fővel

A: kezdőoldal és sejtalkotó-kártyák. B: témalap, ábra és folyamat. C: műhelyoldal, félreértések és csapatrész. Közös: biológiai pontosság és mobilteszt.

Szükséges tudás és eszközök

HTML-címsorok, kép és képaláírás, számozott lista, details/summary; CSS-kártyák és térközők. Biológiai fogalmak ellenőrzése. Közös alap: VS Code vagy más editor, böngésző, egyszerű Git-használat; backend nem kell.

Témához illő átvételi próba: Egy osztálytárs tudja megkülönböztetni a városi hasonlatot a tényleges biológiai működéstől.

Legfeljebb 1 bővítés: CSS-kiemelés az ábra jelöléseihez; összetett animáció nem szükséges.

A közös 3 oldalas szerkezet, műhely-portfólió és technikai minimum ezen a témán is kötelező (3. oldal). Minden tag írjon HTML-t/CSS-t, és ellenőrizze egy társa munkáját.

Hangulatból lejátszási lista

Tervezzetek zenei ajánlóoldalt tanuláshoz, utazáshoz vagy feltöltődéshez! A cél az ajánlás indoklása és az átlátható válogatás, nem egy működő zenei szolgáltatás.

Témaspecifikus minimum

- 01.** Válasszatok 3 hangulatot, mindegyikhez 2 zenei ajánlást: cím, előadó, saját rövid indoklás.
- 02.** Mutassatok be 3 zenei stílust, mindegyikhez 2 jellemzővel.
- 03.** Készítsetek 6 soros ajánlótáblázatot hangulat, stílus és hallgatási helyzet oszlopokkal.
- 04.** A műhelyoldalon legyen 3 hallgatási szempont és egy saját készítésű borítóterv vagy színpaletta.

Lehetséges végeredmény

Választható forma: digitális zenei magazin vagy három tematikus lejátszási lista katalógusa. A hangfájl és a beágyazott lejátszó nem követelmény.

Munkamegosztás 2 fővel

A: kezdőoldal, hangulatkártyák, navigáció. B: témalap, stílusok és táblázat. Közös: borítóterv, műhelyoldal, CSS és linkellenőrzés.

Munkamegosztás 3 fővel

A: kezdőoldal és hangulatok. B: témalap és zenei összehasonlítás. C: műhelyoldal, borító és csapatrész. Közös: egységes arculat és teszt.

Szükséges tudás és eszközök

HTML-lista, táblázat, külső hivatkozás; CSS-tipográfia, kártyák és színrendszer. Saját ajánlószöveg készítése. Közös alap: VS Code vagy más editor, böngésző, egyszerű Git-használat; backend nem kell.

Témához illő átvételi próba: Lejátszó és regisztráció nélkül is teljes értékű legyen az ajánló.

Legfeljebb 1 bővítés: egyszerű JavaScriptes szűrés a három hangulat szerint.

A közös 3 oldalas szerkezet, műhely-portfólió és technikai minimum ezen a témán is kötelező (3. oldal). Minden tag írjon HTML-t/CSS-t, és ellenőrizze egy társa munkáját.

Egy nap az ókori Rómában

Vezessetek végig egy veletek egykorú látogatót egy elképzelt római napon! Válasszatok egy tanult korszakot. A kerettörténet lehet kitalált, a történelmi állítások legyenek ellenőrizhetők.

Témaspecifikus minimum

01. Készítsetek 4 napszakos programot: helyszín, tevékenység, rövid történelmi magyarázat.
02. Mutassatok be 4 mindennapi tárgyat vagy helyszínt saját szöveges kártyával.
03. Állítsatok össze 3 szempontú régen-ma összehasonlítást, kerülve a túlzó általánosításokat.
04. A műhelyoldalon legyen 3 mítosz vagy tévhit a tanult korszakról, magyarázattal és forrással.

Lehetséges végeredmény

Választható forma: egynapos városkalauz vagy egy képzeletbeli fiatal naplója.

Munkamegosztás 2 fővel

A: kezdőoldal, napirend és navigáció. B: témalap, tárgyak és összehasonlítás. Közös: tévhitek, források, műhelyoldal és CSS.

Munkamegosztás 3 fővel

A: kezdőoldal és napirend. B: témalap és tárgykártyák. C: műhelyoldal, tévhitek és források. Mindhárman: tartalmi ellenőrzés és társoldal tesztje.

Szükséges tudás és eszközök

HTML-időrend számozott listával, táblázat, hivatkozások; CSS-elrendezés és tipográfia. Történelmi források összevetése. Közös alap: VS Code vagy más editor, böngésző, egyszerű Git-használat; backend nem kell.

Témához illő átvételi próba: A látogató számára derüljön ki, melyik korszakról van szó, és mi a kitalált kerettörténet.

Legfeljebb 1 bővítés: CSS-sel formázott függőleges idővonal.

A közös 3 oldalas szerkezet, műhely-portfólió és technikai minimum ezen a témán is kötelező (3. oldal). Minden tag írjon HTML-t/CSS-t, és ellenőrizze egy társa munkáját.

English Survival Kit

Készítsetek rövid angoltanuló oldalt egy iskolai csereprogramra induló diáknak! A nyelvi szint legyen A2-B1 körüli, rövid mondatokkal és magyar segítséggel.

Témaspecifikus minimum

- 01.** Dolgozzatok fel 3 helyzetet: bemutatkozás, útbaigazítás, rendelés vagy iskolai segítségkérés.
- 02.** Helyzetenként írjatok 4 hasznos angol kifejezést magyar jelentéssel.
- 03.** Készítsetek 2 rövid, saját, 4-6 megszólalásos párbeszédet.
- 04.** A műhelyoldalon legyen 4 kiegészítendő mondat és HTML-lel lenyitható megoldás; automatikus pontozás nélkül.

Lehetséges végeredmény

Választható forma: utazási zsebkalauz vagy három mini nyelvlecke.

Munkamegosztás 2 fővel

A: kezdőoldal, kifejezések, navigáció. B: témalap, párbeszéd és tipográfia. Közös: feladatok, műhelyoldal és nyelvi ellenőrzés.

Munkamegosztás 3 fővel

A: kezdőoldal és kifejezések. B: témalap és párbeszéd. C: műhelyoldal, feladatok és megoldások. Közös: nyelvi ellenőrzés és mobilteszt.

Szükséges tudás és eszközök

HTML-listák, lang attribútum, details/summary; CSS-kiemelés és olvasható szövegelrendezés. Rövid angol szövegek írása. Közös alap: VS Code vagy más editor, böngésző, egyszerű Git-használat; backend nem kell.

Témához illő átvételi próba: Mind a 4 gyakorlófeladat megoldása JavaScript nélkül is megnyitható legyen.

Legfeljebb 1 bővítés: saját hangfelvétel egy párbeszédhez, csak ha marad idő és megoldott a rögzítés.

A közös 3 oldalas szerkezet, műhely-portfólió és technikai minimum ezen a témán is kötelező (3. oldal). Minden tag írjon HTML-t/CSS-t, és ellenőrizze egy társa munkáját.

C# kezdőkód-labor

Készítsetek tanulóoldalt annak, aki most ismétli a C# alapjait! Rövid, átlátok lefuttatott példákkal mutassátok meg, hogyan gondolkodik a program. A weboldal nem futtat C#-kódot.

Témaspecifikus minimum

- 01.** Válasszatok 3 már tanult témát: változók, elágazás, ciklus vagy metódus.
- 02.** Témánként legyen egy 5-12 soros saját kódrészlet, magyarázat és várt kimenet.
- 03.** A példákat futtassátok C# fejlesztőkörnyezetben, és rögzítsétek, egyezett-e a várt eredmény.
- 04.** A műhelyoldalon legyen 3 „Mit ír ki?” kérdés, lenyitható megoldással és egy tipikus hiba javításával.

Lehetséges végeredmény

Választható forma: három mini lecke vagy „hibából tanulunk” kódtár.

Munkamegosztás 2 fővel

A: kezdőoldal, témabevezetők és navigáció. B: témalap, kódpéldák és kódformázás. Közös: C#-futtatás, kérdések, műhelyoldal és webteszt.

Munkamegosztás 3 fővel

A: kezdőoldal és magyarázatok. B: témalap, kódpéldák és futtatás. C: műhelyoldal, kimenetkérdések és hibajavítás. Közös: minden példa kipróbálása.

Szükséges tudás és eszközök

HTML pre/code, karakterek helyes megjelenítése, details/summary; CSS-kódblokk és túlcsordulás kezelése. A választott C# alapok. Közös alap: VS Code vagy más editor, böngésző, egyszerű Git-használat; backend nem kell.

Témához illő átvételi próba: A kód olvasható mobilon, és a bemutatott kimenet egyezik a külön lefuttatott program eredményével.

Legfeljebb 1 bővítés: egy további, határértéket vizsgáló C#-példa. Böngészős fordító nem feladat.

A közös 3 oldalas szerkezet, műhely-portfólió és technikai minimum ezen a témán is kötelező (3. oldal). Minden tag írjon HTML-t/CSS-t, és ellenőrizze egy társa munkáját.

Matek a játékok mögött

Mutassátok meg, hogyan segít a matematika egy elképzelt társasjáték vagy videojáték megértésében! Válasszatok egyetlen játékhelyzetet, és maradjatok a már tanult számításoknál.

Témaspecifikus minimum

- 01.** Mutassatok be 3 matematikai helyzetet: például arány, százalék és egyszerű valószínűség.
- 02.** Mindegyikhez adjatok konkrét adatokat, lépésenkénti megoldást és mértékegységet, ahol szükséges.
- 03.** Készítsetek 4 soros összehasonlító táblázatot két játékbeli lehetőségről.
- 04.** A műhelyoldalon legyen 3 hasonló feladat lenyitható megoldással, valamint egy gyakori számolási hiba.

Lehetséges végeredmény

Választható forma: játékos stratégiai jegyzet vagy matematika minioktató.

Munkamegosztás 2 fővel

A: kezdőoldal, játékhelyzet és navigáció. B: témalap, megoldások és táblázat. Közös: műhelyfeladatok, számításellenőrzés és CSS.

Munkamegosztás 3 fővel

A: kezdőoldal és helyzetleírás. B: témalap és kidolgozott számítások. C: műhelyoldal, feladatok és megoldások. Mindenki ellenőrzi egy társa számítását.

Szükséges tudás és eszközök

HTML-táblázat, lista, alsó/felső index szükség szerint; CSS-kiemelés. Arányok, százalékok vagy egyszerű valószínűségek. Közös alap: VS Code vagy más editor, böngésző, egyszerű Git-használat; backend nem kell.

Témához illő átvételi próba: A megoldások a leírt adatokból kézzel újraszámolhatók legyenek.

Legfeljebb 1 bővítés: egyetlen egyszerű százalékszámoló JavaScripttel.

A közös 3 oldalas szerkezet, műhely-portfólió és technikai minimum ezen a témán is kötelező (3. oldal). Minden tag írjon HTML-t/CSS-t, és ellenőrizze egy társa munkáját.

Űrküldetés-tervező

Tervezzetek ismeretterjesztő honlapot egy képzeletbeli űrküldetéshez! Válasszatok egy célpontot. A tudományos adatokat különítsétek el a saját küldetéstörténetektől.

Témaspecifikus minimum

- 01.** Mutassátok be a célpontot 4 ellenőrzött adattal, mértékegységgel és forrással.
- 02.** Készítsetek 4 lépéses küldetéstervet rövid feladatléírásokkal.
- 03.** Mutassátok be 3 eszközt vagy mérési célt kártyákon.
- 04.** A műhelyoldalon legyen 3 „Miért nehéz?” kérdés rövid magyarázattal; bonyolult pályaszámítás nélkül.

Lehetséges végeredmény

Választható forma: küldetési adatlap vagy kutatócsapat bemutatkozó oldala.

Munkamegosztás 2 fővel

A: kezdőoldal, célpont és navigáció. B: témalap, küldetésterv és eszközök. Közös: kérdések, műhelyoldal, forrás- és mobilteszt.

Munkamegosztás 3 fővel

A: kezdőoldal és célpontadatok. B: témalap és küldetésterv. C: műhelyoldal, magyarázatok és csapatrész. Közös: mértékegységek és hivatkozások ellenőrzése.

Szükséges tudás és eszközök

HTML-adatlista, kártyák, számozott lista; CSS-kontraszt és elrendezés. Forrásból származó adatok értelmezése. Közös alap: VS Code vagy más editor, böngésző, egyszerű Git-használat; backend nem kell.

Témához illő átvételi próba: Minden számszerű tudományos adat mellett szerepeljen egység és visszakereshető forrás.

Legfeljebb 1 bővítés: CSS-ből készült egyszerű, dekoratív csillagos háttér.

A közös 3 oldalas szerkezet, műhely-portfólió és technikai minimum ezen a témán is kötelező (3. oldal). Minden tag írjon HTML-t/CSS-t, és ellenőrizze egy társa munkáját.

Elemek a mindennapokban

Készítsetek látványos kis katalógust arról, hogyan jelenik meg a kémia a környezetünkben! A cél a fogalmak tisztázása; az oldal nem kísérleti útmutató.

Témaspecifikus minimum

- 01.** Válasszatok 4 elemet; mindegyikhez írjatok vegyjelet, rendszámot és rövid bemutatást.
- 02.** Mindegyikhez kapcsoljatok egy hétköznapi előfordulást, pontosan jelezve, hogy elemről vagy vegyületről van szó.
- 03.** Készítsetek összehasonlító táblázatot 3 már tanult tulajdonsággal.
- 04.** A műhelyoldalon legyen 3 fogalompár vagy tévhit tisztázása, saját magyarázattal.

Lehetséges végeredmény

Választható forma: négy „elemnévjegy” vagy hétköznapi tárgyak kémiai kalauza.

Munkamegosztás 2 fővel

A: kezdőoldal, elemkártyák és navigáció. B: témalap, előfordulások és táblázat. Közös: fogalmak, műhelyoldal és szakmai ellenőrzés.

Munkamegosztás 3 fővel

A: kezdőoldal és elemadatokat. B: témalap és előfordulások. C: műhelyoldal és fogalompárok. Mindhárman: források ellenőrzése és oldalteszt.

Szükséges tudás és eszközök

HTML-táblázat, sub/sup, listák; CSS-kártyák és egységes jelölések. Elem, vegyület és tulajdonság megkülönböztetése. Közös alap: VS Code vagy más editor, böngésző, egyszerű Git-használat; backend nem kell.

Témához illő átvételi próba: Ne keveredjen az elem tulajdonsága az adott vegyület tulajdonságával.

Legfeljebb 1 bővítés: színek kódolt csoportosítás CSS-sel.

A közös 3 oldalas szerkezet, műhely-portfólió és technikai minimum ezen a témán is kötelező (3. oldal). Minden tag írjon HTML-t/CSS-t, és ellenőrizze egy társa munkáját.

Egy város, három nézőpont

Mutassatok be egy választott várost diákszemmel! A látogató kapjon rövid kulturális, természeti és közlekedési áttekintést. Kis útikalauzt készítsetek, ne teljes turisztikai portált.

Témaspecifikus minimum

- 01.** Mutassatok be 3 helyet: egy kulturális, egy természeti és egy közösségi helyszínt.
- 02.** Mindegyikhez legyen 2-3 mondatos saját leírás és egy ajánlott tevékenység.
- 03.** Készítsetek egy egyszerű, 4 állomásos saját útvonalvázlatot, becslésként jelölt menetidővel.
- 04.** A műhelyoldalon legyen 3 utazási döntés összehasonlítása; valós idejű menetrend és jegyfoglalás nélkül.

Lehetséges végeredmény

Választható forma: diákkirándulási kalauz vagy helyi értékeket bemutató miniportfólió.

Munkamegosztás 2 fővel

A: kezdőoldal, városkép és navigáció. B: témalap, helyszínek és útvonal. Közös: döntések, műhelyoldal, CSS és források.

Munkamegosztás 3 fővel

A: kezdőoldal és városbemutató. B: témalap és helyszínek. C: műhelyoldal, útvonal és csapatrész. Közös: olvashatóság és hivatkozásteszt.

Szükséges tudás és eszközök

HTML-kép, képaláírás, lista és táblázat; CSS-kártyák. Saját útvonalvázlat vagy sematikus rajz készítése. Közös alap: VS Code vagy más editor, böngésző, egyszerű Git-használat; backend nem kell.

Témához illő átvételi próba: A látogató találjon meg egy félnapos programot anélkül, hogy külső térképet kellene megnyitnia.

Legfeljebb 1 bővítés: belső ugrólinkek az útvonal állomásaihoz.

A közös 3 oldalas szerkezet, műhely-portfólió és technikai minimum ezen a témán is kötelező (3. oldal). Minden tag írjon HTML-t/CSS-t, és ellenőrizze egy társa munkáját.

Filmklub spoiler nélkül

Készítsetek filmkluboldalt osztálytársaitoknak! Válasszatok 3, iskolai környezetben megbeszélhető filmet vagy animációt, és indokoljátok meg, kinek ajánlanátok őket.

Témaspecifikus minimum

01. Filmenként legyen rövid, saját, spoilermentes ajánló és 3 jellemző címke.
02. Hasonlítsátok össze a filmek hangulatát, műfaját és egy formai eszközét.
03. Készítsetek 3 alkalmas, fiktív filmklubprogramot dátum helyett sorszámozott alkalmakkal.
04. A műhelyoldalon legyen filmenként 1 beszélgetésindító kérdés és 3 saját értékelési szempont.

Lehetséges végeredmény

Választható forma: filmklub-katalógus vagy mini kulturális magazin.

Munkamegosztás 2 fővel

A: kezdőoldal, ajánlók és navigáció. B: témalap, összehasonlítás és program. Közös: kérdések, műhelyoldal és arculat.

Munkamegosztás 3 fővel

A: kezdőoldal és ajánlók. B: témalap és klubprogram. C: műhelyoldal és beszélgetési kérdések. Közös: szövegek átolvasása és mobilteszt.

Szükséges tudás és eszközök

HTML-kártyák, címkék, táblázat; CSS-tipográfia és képarányok. Saját vélemény és tényszerű leírás elkülönítése. Közös alap: VS Code vagy más editor, böngésző, egyszerű Git-használat; backend nem kell.

Témához illő átvételi próba: Egy ajánló se árulja el a történet fő fordulátát, és minden filmhez tartozzon konkrét ajánlási indok.

Legfeljebb 1 bővítés: JavaScriptes műfajszűrő három kategóriával.

A közös 3 oldalas szerkezet, műhely-portfólió és technikai minimum ezen a témán is kötelező (3. oldal). Minden tag írjon HTML-t/CSS-t, és ellenőrizze egy társa munkáját.

Osztálybajnokság bemutatóoldala

Készítsetek honlapot egy fiktív iskolai bajnoksághoz! A sportágot ti választjátok. A rendszer bemutatóadatokkal működő tájékoztató oldal legyen, jelentkezés és adatbázis nélkül.

Témaspecifikus minimum

- 01.** Mutassatok be 4 kitalált csapatot névvel, saját emblémával vagy színnel és rövid bemutatással.
- 02.** Írjatok 5 rövid, egyeztetett játékszabályt.
- 03.** Készítsetek 4 mérkőzéses mintaprogramot és egy kézzel kitöltött eredménytáblát.
- 04.** A műhelyoldalon legyen 3 fair play helyzet és lehetséges megoldásuk; minden adat legyen fiktívként jelölve.

Lehetséges végeredmény

Választható forma: bajnokságplakát honlapként vagy sportegyesületi miniportfólió.

Munkamegosztás 2 fővel

A: kezdőoldal, csapatok és navigáció. B: témalap, program és eredmények. Közös: szabályok, fair play, műhelyoldal és teszt.

Munkamegosztás 3 fővel

A: kezdőoldal és csapatkártyák. B: témalap és mérkőzéstáblák. C: műhelyoldal, szabályok és fair play. Közös: egységes arculat és adatellenőrzés.

Szükséges tudás és eszközök

HTML-táblázat, lista, kártyák; CSS-színek és mobilon olvasható táblázat. Egyszerű programtervezés. Közös alap: VS Code vagy más editor, böngésző, egyszerű Git-használat; backend nem kell.

Témához illő átvételi próba: Világos legyen, hogy ez mintabajnokság, és az eredmények kézzel szerkesztett bemutatóadatok.

Legfeljebb 1 bővítés: egy eredménytábla-sor vizuális kiemelése CSS-sel.

A közös 3 oldalas szerkezet, műhely-portfólió és technikai minimum ezen a témán is kötelező (3. oldal). Minden tag írjon HTML-t/CSS-t, és ellenőrizze egy társa munkáját.

Zöldebb suli: ötletből terv

Készítsetek honlapot egy megvalósítható iskolai környezeti ötlethez! Válasszatok egyetlen ügyet, például a papírhasználat vagy a hulladék csökkentését. Becsült eredményt ne mutassatok mérésként.

Témaspecifikus minimum

- 01.** Fogalmazzatok meg egy problémát és 3 konkrét, kis léptékű javítási ötletet.
- 02.** Készítsetek egyhetes mintacselekvési tervet 4 feladattal és felelős szerepkörrel.
- 03.** Mutassatok be egy kis, fiktív előtte-utána adatsort; jelöljétek egyértelműen mintadatként.
- 04.** A műhelyoldalon legyen 3 ellenőrzőkérdés és saját csapatvállalás, mérhető feltétellel.

Lehetséges végeredmény

Választható forma: iskolai kampányoldal vagy egy kezdeményezés portfóliója.

Munkamegosztás 2 fővel

A: kezdőoldal, probléma és navigáció. B: témalap, ötletek és mintaterv. Közös: adatok, műhelyoldal, vállalások és teszt.

Munkamegosztás 3 fővel

A: kezdőoldal és problémafelvetés. B: témalap és cselekvési terv. C: műhelyoldal, mintadatok és vállalások. Közös: állítások és jelölések ellenőrzése.

Szükséges tudás és eszközök

HTML-táblázat, listák, kiemelések; CSS-színrendszer. Tény, becslés és vállalás elkülönítése. Közös alap: VS Code vagy más editor, böngésző, egyszerű Git-használat; backend nem kell.

Témához illő átvételi próba: Minden számról derüljön ki, hogy mért adat, forrásból átvett adat vagy példa.

Legfeljebb 1 bővítés: egyszerű CSS-oszlopok a mintadatok szemléltetésére, feliratokkal.

A közös 3 oldalas szerkezet, műhely-portfólió és technikai minimum ezen a témán is kötelező (3. oldal). Minden tag írjon HTML-t/CSS-t, és ellenőrizze egy társa munkáját.

Hírnyomozók

Készítsetek oktatóoldalt arról, hogyan olvassunk figyelmesen online híreket! Saját, egyértelműen kitalált példákkal mutassátok be a cím, a bizonyíték és a forrás kapcsolatát.

Témaspecifikus minimum

01. Írjatok 3 rövid kitalált hírpéldát, mindegyiknél jelezve: „Oktatási célú példa”.
02. Mutassatok be 4 ellenőrzési szempontot: szerző, dátum, bizonyíték és más forrás.
03. Egy példán hasonlítsatok össze tárgyilagos és túlzó címet, magyarázattal.
04. A műhelyoldalon legyen 3 döntési feladat lenyitható indoklással; ne csak igaz/hamis címkével.

Lehetséges végeredmény

Választható forma: digitális nyomozói jegyzetfüzet vagy médiatudatossági mini lecke.

Munkamegosztás 2 fővel

A: kezdőoldal, cél és navigáció. B: témalap, példák és ellenőrzési szempontok. Közös: feladatok, műhelyoldal és olvashatóság.

Munkamegosztás 3 fővel

A: kezdőoldal és ellenőrzési szempontok. B: témalap és hírpéldák. C: műhelyoldal és indokolt megoldások. Közös: félreérthető állítások javítása.

Szükséges tudás és eszközök

HTML-címsorok, idézetblokk saját példákhoz, details/summary; CSS-kiemelés és tipográfia. Érvelés és forráskritika. Közös alap: VS Code vagy más editor, böngésző, egyszerű Git-használat; backend nem kell.

Témához illő átvételi próba: A saját kitalált hírek sehol ne tűnjenek valódi híradásnak.

Legfeljebb 1 bővítés: nyomtatható, rövid ellenőrzőlista CSS-sel.

A közös 3 oldalas szerkezet, műhely-portfólió és technikai minimum ezen a témán is kötelező (3. oldal). Minden tag írjon HTML-t/CSS-t, és ellenőrizze egy társa munkáját.

Digitális minigaléria

Rendezetek online kiállítást saját rajzokból, fotókból vagy digitális alkotásokból! Az alkotások lehetnek egyszerűek; a válogatás, a rendezés és a magyarázat a fontos.

Témaspecifikus minimum

01. Válasszatok 6 saját vagy engedélyezetten használható képet, egységes kiállítási témával.
02. Mindegyikhez legyen cím, alkotó vagy forrás és 1-2 mondatos képaláírás.
03. Mutassatok be 3 vizuális döntést: például szín, ritmus, kontraszt vagy kompozíció.
04. A műhelyoldalon szerepeljen egy alkotás előtte-utána változata, rövid munkafolyamat-leírással.

Lehetséges végeredmény

Választható forma: virtuális kiállítás vagy a csapat közös alkotói portfóliója.

Munkamegosztás 2 fővel

A: kezdőoldal, kiállítási bevezető és navigáció. B: témalap, galéria és képkártyák. Közös: műhelyoldal, képaláírások és képméretezés.

Munkamegosztás 3 fővel

A: kezdőoldal és bevezető. B: témalap és galéria. C: műhelyoldal és munkafolyamat. Mindenki hozzájárul legalább egy alkotással vagy feldolgozással.

Szükséges tudás és eszközök

HTML figure/figcaption és alt szöveg; CSS Grid vagy Flexbox, object-fit. Egyszerű képméretezés és saját alkotás. Közös alap: VS Code vagy más editor, böngésző, egyszerű Git-használat; backend nem kell.

Témához illő átvételi próba: Minden képhez legyen értelmes képaláírás és alt szöveg; a képek ne torzuljanak.

Legfeljebb 1 bővítés: nagyobb kép megnyitása külön hivatkozással, JavaScript nélkül.

A közös 3 oldalas szerkezet, műhely-portfólió és technikai minimum ezen a témán is kötelező (3. oldal). Minden tag írjon HTML-t/CSS-t, és ellenőrizze egy társa munkáját.

Társasjáték-műhely

Találjatok ki egy egyszerű, papíron játszható játékot, és készítsétek el a bemutató honlapját! Nem kell böngészős játékot programozni: a honlap a szabályt, az eszközöket és a példakört mutatja be.

Témaspecifikus minimum

01. Adjátok meg a célt, a játékosok számát, az eszközlistát és a befejezés feltételét.
02. Írjátok legfeljebb 6 rövid alapszabályt.
03. Készítsetek saját játéktábla-vázlatot vagy 6 mintakártyát, és mutassatok be egy 3 lépéses példakört.
04. A műhelyoldalon dokumentáljátok egy rövid papíros próbakört és legalább 1 szabályjavítást.

Lehetséges végeredmény

Választható forma: kártyajáték-bemutató vagy táblás játék fejlesztői portfóliója.

Munkamegosztás 2 fővel

A: kezdőoldal, cél és navigáció. B: témalap, szabályok és minták. Közös: próbakör, műhelyoldal, példakör és CSS.

Munkamegosztás 3 fővel

A: kezdőoldal és eszközlista. B: témalap, szabályok és mintakártyák. C: műhelyoldal és próbakörnapló. Mindhárman részt vesznek a kipróbálásban.

Szükséges tudás és eszközök

HTML-lista, kép, kártya; CSS-kártyaelrendezés. Világos szabályírás és egyszerű prototípus készítése. Közös alap: VS Code vagy más editor, böngésző, egyszerű Git-használat; backend nem kell.

Témához illő átvételi próba: Egy másik csapat szóbeli segítség nélkül megértse, hogyan kezdődik és ér véget a játék.

Legfeljebb 1 bővítés: nyomtatható szabálykártya; teljes játékprogram nem cél.

A közös 3 oldalas szerkezet, műhely-portfólió és technikai minimum ezen a témán is kötelező (3. oldal). Minden tag írjon HTML-t/CSS-t, és ellenőrizze egy társa munkáját.

Irodalmi karakterstúdió

Készítsetek karakterkalauzt egy tanult műhöz! A cél, hogy az olvasó megértse a szereplők céljait és kapcsolatait. A mű szövege helyett saját összefoglalókat használjatok.

Témaspecifikus minimum

- 01.** Mutassatok be 4 szereplőt: cél, konfliktus és egy indokolt jellemző.
- 02.** Készítsetek egyszerű kapcsolati listát vagy saját ábrát 4 megnevezett kapcsolattal.
- 03.** Hasonlítsatok össze 2 szereplői döntést és következményét rövid táblázatban.
- 04.** A műhelyoldalon legyen 3 értelmező kérdés lehetséges válaszokkal; jelöljétek, ha több értelmezés elfogadható.

Lehetséges végeredmény

Választható forma: karakterdosszié vagy könyvklubhoz készült miniportál.

Munkamegosztás 2 fővel

A: kezdőoldal, műbemutató és navigáció. B: témalap, szereplők és kapcsolatok. Közös: döntések, műhelyoldal és szövegellenőrzés.

Munkamegosztás 3 fővel

A: kezdőoldal és műbemutató. B: témalap és karakterek. C: műhelyoldal, kérdések és döntések. Közös: saját szövegek és mobilnézet ellenőrzése.

Szükséges tudás és eszközök

HTML-kártyák, lista, táblázat, details/summary; CSS-tipográfia. Rövid szövegalkotás és indokolt műértelmezés. Közös alap: VS Code vagy más editor, böngésző, egyszerű Git-használat; backend nem kell.

Témához illő átvételi próba: A véleményekhez legyen a történetből megfogalmazott indok, ne csak jelzőlista.

Legfeljebb 1 bővítés: egy saját, alternatív döntés rövid bemutatása, fanfictionként jelölve.

A közös 3 oldalas szerkezet, műhely-portfólió és technikai minimum ezen a témán is kötelező (3. oldal). Minden tag írjon HTML-t/CSS-t, és ellenőrizze egy társa munkáját.

A mi fejlesztőstúdióink

Alapítsatok képzeletbeli kis webes stúdiót, és készítsétek el a csapat portfólióját! Mutassátok meg, mit tudtok már, milyen munkát vállalnátok iskolai keretek között, és hogyan dolgoztok együtt.

Témaspecifikus minimum

- 01.** Legyen stúdiónév, saját jel vagy szólogó és 3 mondatos bemutatkozás.
- 02.** Mutassatok be 3 korábbi mini munkát vagy most készített egyszerű mintát, képernyőképpel és saját magyarázattal.
- 03.** Minden taghoz kerüljön 2 meglévő készség és 1 fejlődési cél; elég a keresztnév vagy választott név.
- 04.** A műhelyoldalon legyen 4 lépéses munkafolyamat és egy „Mit tanultunk?” rész konkrét HTML/CSS-példával.

Lehetséges végeredmény

Választható forma: barátságos diákstúdió vagy letisztult szakmai portfólió.

Munkamegosztás 2 fővel

A: kezdőoldal, stúdióarculat és navigáció. B: témalap, munkakártyák és képek. Közös: tagbemutatók, műhelyoldal és teszt.

Munkamegosztás 3 fővel

A: kezdőoldal és arculat. B: témalap és munkák. C: műhelyoldal, tagok és folyamat. Mindhárman saját hozzájárulást mutatnak be és társoldalt tesztelnek.

Szükséges tudás és eszközök

HTML-szemantikus szerkezet, kép és hivatkozás; CSS-tipográfia, kártyák, reszponzív elrendezés. Saját munka tömör bemutatása. Közös alap: VS Code vagy más editor, böngésző, egyszerű Git-használat; backend nem kell.

Témához illő átvételi próba: Minden bemutatott munkánál derüljön ki, ki készítette, és miben fejlődött közben.

Legfeljebb 1 bővítés: egyszerű, csak helyben működő témaváltó JavaScripttel.

A közös 3 oldalas szerkezet, műhely-portfólió és technikai minimum ezen a témán is kötelező (3. oldal). Minden tag írjon HTML-t/CSS-t, és ellenőrizze egy társa munkáját.

Indulási terv

A 4. órán töltésétek ki; a 6. és 9. órán frissítésétek. Ez a lap papíron írható, nem interaktív PDF-űrlap.

Csapatnév, tagok, választott téma száma

Célközönség és cél: kinek, miben segít a honlap?

A mi konkrét változatunk: milyen tartalmat dolgozunk fel?

Feladat	Felelős	Társi ellenőrző	Kész óra
index.html és navigáció			
tema.html és témataralom			
muhely.html és portfólió			
Közös CSS és mobilnézet			
Források, teszt és átadási csomag			

Két tartalmi forrás, amelyből dolgozni fogunk

Legnagyobb kockázat és egyszerű tartalékmegoldás

M1 (6. óra): _____ M2 (9. óra): _____ M3 (11. óra): _____

Bővítés csak kész alapok után: _____

Próbáljátok ki egymás oldalát

Tesztelő csapat: _____ Vizsgált csapat: _____

Próba	Elvárt eredmény	OK / hiba
1. Indítás	A kicsomagolt mappából az index.html megnyitható.	
2. Navigáció	Mindhárom oldalról mindhárom oldal elérhető.	
3. Kötelező tartalom	A választott témalap mind a 4 minimuma megtalálható.	
4. Mobil / asztali nézet	390 és 1280 px szélességen olvasható; nincs zavaró túlcsozdulás.	
5. Képek és szövegek	Nincs törött kép, értelmes az alt szöveg és a címsorsorrend.	
6. Billentyűzet	Tabbal elérhető a menü; a fókusz látható; a link Enterrel működik.	
7. Műhely és források	Tagok munkája, képernyőkép, kódrészlet és forráslista megvan.	
8. Témaszpecifikus próba	A saját témalap átvételi próbája sikerül.	

Ha hibát találtok

Írjátok le a helyét, az odavezető lépéseket, az elvárt és a tényleges eredményt. A javítást másik tanuló ellenőrizze újra.

Hiba / észrevétel	Javító	Újrateszt és eredmény
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Leadandó csomag

Egy csapatnev_tema.zip: 3 HTML-fájl, style.css, images mappa, README.txt, feladatnapló és kitöltött tesztlap (fotó vagy PDF is lehet). A README tartalmazza a tagokat, az indítást, a kész funkciókat és az ismert hiányokat. A tanári felületen adjátok le; nyilvános közzététel nem szükséges.

Leadás előtt másoljátok ki és csomagoljátok ki a ZIP-et egy új mappába. Innen nyissátok meg az index.html-t. A végső ellenőrzést ne csak a fejlesztési mappán végezzétek.

Mitől lesz jó a projekt?

A minimum maradjon megvalósítható. A szép animáció vagy a JavaScript nem külön pontfeltétel; a működés és az érthető saját munka számít.

Szempont	Max. pont	Teljes pont akkor jár, ha...
Tartalom és témamegoldás	25	A közös és témaspecifikus tartalom teljes; saját szöveg, pontos állítások, értelmes források.
HTML és működés	20	Rendezett szerkezet, jó címsorok, működő menü, helyesen megjelenő képek és kódrészletek.
CSS és használhatóság	20	Egységes megjelenés, olvasható szöveg, mobilnézet, billentyűzetfókusz.
Teszt és átadás	15	Kitöltött tesztlap, érdemi újratest, új mappából működő csomag és README.
Egyéni hozzájárulás	15	A tanuló megmutat saját HTML/CSS-munkát, feladatnaplót és el tudja magyarázni döntését.
Egyéni reflexió	5	Konkrét példával leírja, mit tanult és legközelebb min javítana.
Összesen	100	Az első 4 szempont közös termékpont, az utolsó 2 személyenként értékelendő.

Részpontozás

Szempontonként: 100% = teljes és bizonyítható; 75% = kisebb hiány; 50% = részben kész vagy több hiba; 25% = kezdetleges; 0% = hiányzik. A tanár egész pontra kerekít. Az érdemjegyhatárokat a helyi értékelési rend szerint előre közli.

90 másodperces csapatdemó

20 másodperc: kinek és mit készítettetek. 40 másodperc: egy fontos tartalmi rész és a mobilnézet bemutatása. 30 másodperc: minden tag nevezzen meg egy saját megoldást; mutassatok egy javított hibát. A szerepeket előre osztatok ki.

Saját nevem és egy konkrét HTML/CSS-hozzájárulásom

Ezt tanultam / ezen javítanék legközelebb

Indítás és követés nagy osztályban

Készítő: Czifra Bálint | 15 vagy több, 2-3 fős csapat számára

Kapcsolódás a tanmenethez

Ez a füzet a most kért, rövidített első projektváltozat: a 4. órától a 12. óráig, 3 hét és 9 tanóra. Az előző Excel P1 projektje a 10-27. órára szólt. A PDF új ütemezést ad; az Excel óráit ebben a lépésben nem módosítja. A Git-kezdés a 4. órai projektindítás része lehet.

Téma- és csapatválasztás

A 18 projektlapból csapatonként egyet osszon ki, a 3-4. és 23-25. oldal közös. Témaütközésnél más mű, város, zenei fókusz vagy célközönség választható, azonos követelményszinttel. A közös létszámnál ne legyen nagyobb a 3 fős csapat termékmérete; a plusz kapacitás tesztelésre és igényességre menjen.

A 4. óra javasolt menete

8 perc: minimum, fájlszerkezet, munkamegosztás. A 32 perces blokkban: 5 perc témaválasztás, 8 perc tervezőlap, 14 perc mappa/tárhely és HTML-váz, 5 perc csapaton belüli átadás. Záró 5 perc: minden csapat elküldi a témát, felelősöket és a tárhely vagy mappa elérhetőségét.

Mentorálás 15-18 csapat mellett

A mérföldkövekhez csapatonként 60-90 másodperces állapotjelzés elég. A többi csapat közben dolgozik. M1: háromoldalas váz; M2: teljes alapverzió; M3: átadható csomag. Elakadásnál először a csapattárs, utána a kijelölt tesztelőcsapat, végül a tanár segítsen.

Felzárkóztatás és időkeret

Biztosítható minimális HTML-kezdőfájl, üres CSS és kis kép-/forráscsomag. Ez ne legyen kész honlapsablon. A portfólió bizonyítéka lehet korábbi munka képe is, saját magyarázattal. A tartalomgyűjtés ne foglaljon el több órát; a 6. órára legyen lezárva a vállalt terjedelem. A kötelező projekt minden funkciója megoldható backend és JavaScript nélkül.

Zárás egyetlen órában

15-18 csapatnál 90 másodperces demó és legfeljebb 15 másodperces váltás csapatonként 26,25-31,5 perc. A projektoldalak legyenek előre megnyitva. 18-nál több csapat esetén párhuzamos galériaséta és páros átvétel célszerű; a tanár a csomagokból és munkanaplókból is értékel. A záró 5 percben rövid egyéni reflexió készüljön.

Tantervi kapcsolódás

A mellékelt Szoftverfejlesztő-és-tesztelő-2020.06.29.-v1.pdf 3.6.1.1. és 3.6.1.6.1-5. pontjai (47-52. oldal): önálló feladatértelmezés, kommunikáció, együttműködés, bemutatás, projektkövetés és dokumentált csapatmunka. A témák és a pontozás e füzet pedagógiai javaslatai; a tantárgyi állításokat a diákok forrásból ellenőrzik.